

02 - 01-Révision de L'anatomie de l'appareil auditif (Teams) - Pr. Raji

(0:06 - 0:35)

Donc, le cours d'aujourd'hui va intéresser du cours altératif sur l'apprentissage de l'appareil auditif. C'est une chose que nous avons déjà étudiée en cours normal. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, on va essayer de vous présenter des petits problèmes à résoudre pour voir si vous avez retenu une question.

(0:39 - 1:33)

Alors, une première question qui se pose est de combien est constitué l'appareil auditif ? Combien de segments ? Est-ce que vous avez des réponses à cette question ? En fait, si vous voulez faire la conversation, essayez d'écrire sur Conversation de la Réunion. Moi, j'ai une possibilité de voir ce que vous présentez comme réponse. Combien de segments comprend l'appareil auditif ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle est la réponse ? Alors, celui qui a répondu 3 segments, c'est complètement faux.

(1:33 - 2:17)

Celui qui a répondu 5 segments, c'est juste. Parce que l'appareil auditif, lui, est un appareil qui va nous permettre d'amener un message sonore de l'extérieur, traverser l'oreille externe, l'oreille moyenne, être analysé dans l'oreille interne pour obtenir un effet nerveux qui doit être acheminé au cerveau. Donc l'appareil auditif comprend toutes ces parties-là, c'est-à-dire l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne, les voies auditives, c'est-à-dire les centres de l'énergie intérieure, et puis, bien entendu, les centres auditifs.

(2:18 - 3:11)

Donc, si on veut compter l'oreille externe 1, l'oreille moyenne 2, l'oreille interne 3, l'oreille auditive 4, et les centres auditifs, il est responsable de la transmission et de la perception de sang, oui, mais aussi d'une fonction qui est parmi les fonctions aussi importantes de notre organisme, c'est-à-dire la partie postérieure du labyrinthe de l'oreille interne. La partie intérieure qui ressemble à la coquille d'escargot va être responsable de l'émission. Alors, quelle est la disposition spatiale de cet appareil auditif au niveau de notre organisme ? Donc, vous le voyez sur ce schéma-là.

(3:12 - 4:07)

Il est disposé de façon équilibrante par rapport à l'équilibre, et bien, passant par le nez et par le cyclite, et il est creusé au niveau de la base du crâne pour former des cavités stables ou osseuses et qui sont pleines de liquides qu'on doit, bien sûr, voir tout à l'heure. Nous avons deux appareils auditifs, un droit et un gauche, pour permettre, comme on l'a déjà expliqué, la

séparation et la localisation spatiale. Sur le schéma de gauche de votre écran, vous voyez la disposition de cet appareil auditif et, bien sûr, avec la particularité plus particulièrement du labyrinthe postérieur qui est formé par le distribué de l'élément de sucre.

(4:10 - 5:12)

Sur ce schéma-là, c'est un schéma que nous avons vu ensemble la dernière fois, lorsque nous avons fait le groupe. C'est un schéma de l'os temporal qui montre une part de l'écran temporal avec l'arthralgique et puis l'arthralgique précoce. L'appareil auditif sera constitué, bien sûr, de différents éléments quand il est creusé dans l'os temporal, en particulier de l'environnement auditif extérieur, par contre de l'extérieur géométrique à la longueur, qui va être bloqué par la membrane catale qui va permettre la migration, venant accéder à la crèche du tampon qui communique en avant avec la crèche de stage, en arrière avec les papillons spécifiques, basé sur la pyramide précoce, et qui va nous permettre d'amplifier le sang et de le transmettre à l'organe interne, en particulier à l'arthrogène, via l'esprit.

(5:21 - 5:33)

Est-ce que maintenant vous m'entendez ? Ce micro n'est pas activé, monsieur. Ah, d'accord. Le micro n'est pas activé.

(5:33 - 5:58)

Donc je vais appeler les responsables pour que le micro soit activé. Je vais regarder si mon micro est activé, par le micro avec le tête de travail. Parce que tout à l'heure j'ai posé la question est-ce que vous m'entendez ? Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, on vous entend.

(6:01 - 6:54)

Bien. Je vais vous rappeler qu'il faut qu'on revienne immédiatement au secours et pour activer le micro. Celui-là, celui-là.

(6:55 - 6:58)

Il est activé ? Non. Il n'est pas là ? Non, il n'est pas là. Je ne vois pas.

(7:01 - 7:09)

D'accord. Il m'a dit que ce n'est pas actif. Voilà.

(7:10 - 7:19)

Est-ce que maintenant vous m'entendez parce que le micro est activé ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que, il y a une personne qui m'a dit que le micro n'est pas activé.

(7:24 - 10:20)

Bien. Donc, nous étions à travail interne avec la coquille d'escargots en avant, deux vestibules centrales et des camés semicirculaires en arrière. qui donne accès au conduit auditif interne.

Ça c'est la partie forceuse de cet appareil auditif. L'oreille externe est, comme vous le savez, formée d'un certain nombre d'éléments, à savoir le pavillon et le conduit auditif externe, au niveau duquel on va retrouver des relèves de l'impression, à savoir l'hypix, l'anthypix, la gouttière articulée, la conque comme l'impression, et puis vous avez le traduce et l'antitraduce. Il y a la particularité de la conque, c'est qu'il doit donner accès au conduit auditif interne, c'est-à-dire que ce pavillon de l'oreille est orienté d'une telle façon d'accumuler des vibrations sur l'oreille, de les acheminer, de les prendre et de les injecter au niveau du conduit auditif.

Ce que vous voyez sur ce schéma-là, c'est le conduit auditif externe avec au niveau de son front, la marge magnétique. Et qu'est-ce qui vous frappe, c'est que la partie externe du conduit auditif externe, c'est-à-dire la partie la plus externe, parce que j'ai signé avec vous tout ça, et c'est la partie où on trouve en général les folies du milieu, c'est la partie cartilagèneuse. Par contre, la partie interne qui est en contact par exemple avec la famille, c'est la partie forceuse.

Et bien sûr, vous comprenez très bien qu'une partie externe qui va pénétrer dans ce conduit auditif externe n'aura pas d'autre choix que de venir au contact de la membrane interne. Dans cette oreille externe, on va jouer le rôle principal de collecter les vibrations externes, de les acheminer vers le conduit auditif externe et de les amener sur un graphique. Alors, est-ce que vous pouvez éventuellement inventer les différents éléments sur cette coupe anatomique de l'appareil auditif en coupe frontale, passant par les éléments de l'oreille de l'appareil auditif ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7, le numéro 8, le numéro 9 ? J'attends vos réponses.

(10:27 - 15:26)

Numéro 1, l'avion. Numéro 2, le conduit. Numéro 3, le tympan.

Numéro 4, l'horloge. Numéro 5, l'oreille mondiale. Numéro 6, la chaîne oscillée.

Numéro 7, l'école. Et c'est quoi le numéro 8 ? Numéro 7, c'est le vestibule. C'est une petite visibilité centrale.

Numéro 8, l'étang de l'innocent. C'est là qu'on va siéger l'accompli, on va être responsable de l'analyse des messages sonores. Le numéro 9, c'est quoi ? Le pavillon conduit auditif externe, tympan, oreille moyenne.

Ne faites pas l'oreille moyenne. Le numéro 4, c'est quoi ? C'est la caisse du tympan. Il fait partie de l'oreille moyenne.

L'oreille moyenne, c'est l'annonçant. C'est la caisse du tympan, on peut s'acheter. Le numéro 9, l'air auditif.

Non, c'est pas vrai. C'est faux. Pourquoi ? Parce que regardez, le numéro 9, il vient de l'extrémité, il vient de l'accordéon.

C'est l'air cordial. Le numéro 6, c'est la partie supérieure du nerf, étant le nerf vestibulaire. Lorsque les deux se réunissent, les deux formant le nerf corporel vestibulaire vont être appelés à ce moment-là le nerf auditif.

Donc la réponse nerve auditif, c'est faux. C'est un nerf corporel. Les réponses justes seront, pavillon, on compte l'air auditif externe, membrane tympanique, caisse du tympan, chaîne oriculaire, 32 stages vestibule, limaçon, nerf corporel.

C'est ça, les réponses justes. Donc, pavillon, on compte l'air auditif, membrane tympanique, caisse du tympan, chaîne oriculaire, 32 stages faisant communiquer la caisse avec le tympan, le vestibule, le limaçon, le nerf corporel. L'oreille moyenne, elle, est une composante de l'appareil auditif qui est formée de trois éléments.

Sur ce schéma unidimensionnel, vous voyez au centre la caisse du tympan qui contient la chaîne oriculaire. Derrière elle, vous avez les cavités masculiniennes, et en haut à droite, elles communiquent avec la forme de stage qui l'a fait communiquer avec le tympan. Les parois de la caisse du tympan, les plus importants étant la paroi externe qui est représentée par la membrane tympanique, et la paroi interne qui est la paroi labyrinthique.

Ce sont les parois qui vont permettre la transmission du message sonore depuis le point de vue sur l'extérieur de l'oreille. Et ça c'est un élément important qu'il faut prendre en considération dans l'analyse de ce pareil Vous voyez sur ce schéma, qui est bien sûr pas tout dimensionnel, au niveau de ce plan où vous voyez l'emplacement de l'oreille moyenne par rapport à l'oreille externe et par rapport à l'oreille interne. Il va jouer par son rôle de l'oreille moyenne un rôle important dans la transmission des messages sonores.

Mais il présente une anonymité de la chaîne oculaire et une disproportion entre la surface de la membrane tympanique et de la membrane corporelle, qui va faire que non plus de la transmission, elle va être responsable de l'amplification. Monsieur, on vous entend pas bien. Oui ? Monsieur, on vous entend pas bien.

(15:29 - 15:44)

Vous ne m'entendez pas bien ? Parce que là, j'ai ma bouche collée sur le micro. Est-ce que vous m'entendez là ? Quand je dis « pas bien » ? Oui, monsieur. C'est un cran tendu aux vitrines extérieures, mon astroïde en tendu ma oreille moyenne.

(15:44 - 18:23)

Vous m'entendez ? Oui, monsieur. Très bien. Ce que j'ai dit, c'est que l'oreille moyenne est interposée entre l'oreille externe et l'oreille interne.

Il joue par son siège au milieu un rôle important dans la transmission des sons depuis l'oreille externe jusqu'à l'oreille interne et, bien entendu, va assurer, par la même occasion qu'il y ait une anatomie particulière de la chaîne occipulaire et une disproportion entre la surface de la membrane tympanique et la fenêtre ovale, un rôle d'amplification des sons. Donc, en conclusion, l'oreille moyenne va jouer deux rôles, un rôle de transmission et un rôle d'amplification des sons. Ce que vous voyez là, c'est la paroi externe de la membrane tympanique qui, elle, est formée par un disque qui est constitué de plusieurs couches et de deux parties.

Dans ce rôle d'oreille, de la part supensa, c'est la partie la plus volumineuse, et de la part suaxida, qu'on de la membrane tympanique, c'est la part supensa, est constituée de trois couches, à savoir une couche mutanée externe, une couche fibreuse alterne et une couche fibreuse intermédiaire. La couche fibreuse intermédiaire fait défaut au niveau de la part suaxida. Quand on regarde la membrane tympanique, on voit qu'elle est collée à l'os qui l'entoure par un anneau fibreux qu'on appelle l'anneau digéral et l'aspect otoscopique de la membrane tympanique, qui nous permet de dire que c'est une membrane tympanique normale, c'est la présence à l'envers du marteau qui est orientée en bas et en arrière, se terminant à sa partie intérieure par une répression de la membrane tympanique qu'on appelle l'orbite, et augmentant vers l'arrière, un triangle lumineux.

(18:25 - 20:27)

La couleur de la membrane tympanique et son aspect, les couleurs de l'hybrose illusante, est transparente, parce qu'il nous permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de L'oreille que nous sommes en train de voir, est-ce une oreille droite ou une oreille gauche ? Alors, les gens qui ont répondu gauche, trop, parce que là, c'est une oreille droite. Nous avons dit que le marteau est orienté en bas et en arrière, donc en bas conséquent, l'oreille de vision est en train de voir, et c'est une oreille droite. Ce que vous voyez sur ce schéma-là est le pavement interne de la Caisse du Tintement, au niveau de laquelle on a enlevé toutes les constituants d'agements simulés pour vous permettre de voir la fenêtre ovale qui siège à la partie supérieure de ce pavement interne, la fenêtre ronde qui siège à la partie intérieure de cette région, de ce pavement interne, et bien sûr, les deux fenêtres sont séparées par un relief médian qu'on appelle le promontoire, et à la partie supérieure de la fenêtre ovale, à l'image d'un sourcil, il existe le relief du canal de Fallot qui va abriter le nerf facial.

(20:32 - 23:32)

Alors, quels sont les éléments du schéma que vous voyez là devant vous, et que vous avez en agrandi sous forme de schéma et en rayé sur un champ opératoire, opération sur un spécimen,

un bel relief, qui vous permet bien sûr de reconnaître les différents éléments de l'atomisme de ces structures qu'on trouve au niveau de la Caisse du Tintement. C'est quoi ça ? Donc vous avez un marteau en plume nucléaire, oui donc ce sont les constituants de ce qu'on appelle la chaîne oscillée. Alors la particularité de cette chaîne oscillée, c'est qu'elle est formée de trois osclés, qui s'articulent entre eux, le marteau s'articule avec l'enclume via cette articulation, et l'enclume s'articule avec l'éclier via cette articulation.

Alors quels sont les noms des articulations entre les numéros 1 et 2, et les articulations entre les numéros 2 et 3 ? Marteau en plume éclier, il est le nom des articulations entre le marteau en plume et le nom de l'articulation entre enclume et éclier. Un gludo-maléaire entre marteau en plume et un gludo-stapénien entre en plume et éclier. Alors là c'est un schéma d'une partie de la chaîne oscillée, au niveau duquel on a plus particulièrement la partie terminale de l'enclume, et bien sûr l'éclier.

Alors est-ce que vous pouvez annoter ce schéma-là ? Vous avez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'attends vos réponses. Alors numéro 1, branche du marteau, c'est totalement faux, parce que je viens de dire que c'est une partie de l'enclume, une partie de l'enclume ne peut pas être le nom du marteau. La langue rapophise de l'enclume, oui, c'est juste la branche langue, oui, bon.

(23:34 - 24:05)

Deux, c'est l'apophyse lenticulaire, d'ailleurs elle est montée sur la forme qui est lente. Trois, c'est la tête de l'éclier, oui, justement, pas de problème. Et le 4 et 5, c'est quoi ? Le numéro 4 et le numéro 5, ce sont les branches de l'éclier, oui, juste.

(24:08 - 24:44)

Le numéro 6, c'est quoi le numéro 6 ? C'est la platine de quoi ? La platine de l'éclier. Si vous faites des platines comme ça, ça ne veut rien dire. Le numéro 6, c'est bien entendu la platine de l'éclier, d'accord.

(24:45 - 25:17)

Le numéro 7, c'est le muscle de l'éclier, c'est ce qu'on appelle aussi le muscle stapédien. Le numéro 8, c'est un élément que vous ne connaissez pas, c'est la pyramide, c'est-à-dire là où sort le muscle de l'éclier. Et le numéro 9, c'est quoi ? Ça c'est quelque chose que vous ne devriez connaître, c'est la fenêtre ovale, d'accord, c'est la fenêtre ovale.

(25:19 - 26:00)

Vous avez la branche verticale ou lente apophyse, l'apophyse lenticulaire, la tête de l'éclier, les branches de l'éclier, il y a la branche antérieure et la branche postérieure, la platine de l'éclier, les branches relient la tête à la platine. Et puis vous avez la fenêtre ovale où va s'enfoncer la platine

de l'éclier pour transmettre l'innovation sonore à l'organe. Et puis vous avez la pyramide qui est un élément anatomique en seu, à partir duquel émerge le muscle spasmodique.

(26:03 - 26:40)

Ce que vous voyez là sur ce schéma, c'est vraiment les éléments anatomiques de cet appareil optique que nous pouvons voir abstractement. Vous voyez l'oreille externe avec le pavillon de l'omission externe, l'oreille moyenne avec la caisse avec son contenu de la chaîne supérieure, communiquée avec la tente d'étage, et bien entendu les éléments de l'oreille interne. Alors la paroi supérieure de la caisse, c'est quoi ? C'est la paroi qui sépare la caisse par rapport au cerveau.

(26:41 - 27:04)

C'est une paroi qui correspond à la base du crâne. Et la paroi intérieure, regardez, elle est en rapport avec l'ingénieur interne. Vous voyez le golfe avec l'ingénieur qui forme la paroi intérieure de la caisse du crâne.

(27:06 - 27:41)

L'oreille interne. L'oreille interne est assez particulière, parce que c'est la partie la plus complexe de l'appareil optique. On revoit sa disposition de façon intéressante sur une vue tridimensionnelle, qui après nous avoir permis de voir le motif, voir la caisse du crâne, la pointe de stage et ses liens, l'oreille interne va venir pour être l'élément le plus interne de l'appareil.

(27:43 - 28:30)

Elle est formée d'un vestibule, de canots semicirculaires représentant la partie postérieure de cet avirin, et d'un vibraçon qui a la forme de coquilles d'escargot et qui forme la paroi, la partie intérieure. Cette vision est beaucoup plus claire sur une courbe anatomique de l'os temporal qui nous montre la disposition anatomique de cette oreille interne par rapport à l'oreille intérieure, qui est mon hacheret. En avant, nous trouvons ce labyrinthe de l'oreille interne, le vibraçon en avant, au centre du vestibule, et les canots semicirculaires croissants.

(28:34 - 29:01)

Il est formé d'un labyrinthe grosseux. Ce labyrinthe grosseux est creusé dans l'os temporal, et particulièrement dans la pyramide des creuses. Au centre de ce labyrinthe grosseux, on va retrouver le vestibule au niveau duquel on va trouver particulièrement la planète normale et la planète ronde.

(29:02 - 30:00)

Et c'est sur ce vestibule grosseux que viendront se connecter les canots semicirculaires qui sont

en nombre de trois, à savoir le latéral, le supérieur et le postérieur, et puis les deux tours et demi de sphère du vibraçon qui va bien sûr favoriser la planète. Les canots grosseux, ici bien sûr sur le labyrinthe, que nous venons de décrire, sont formés de trois canots, à savoir le canal horizontal, avec une partie effilée et une partie renclée, qu'on appelle l'ampoule du canal semicirculaire latéral. Puis vous avez le canal semicirculaire supérieur, par exemple l'ampoule, qui a un contact avec le vestibule, et qui a un commun avec le canal postérieur, le canal commun.

(30:01 - 30:43)

Et ce canal postérieur, lui qui a une position intérieure par rapport au supérieur, présente une ampoule en position interne. A l'intérieur de ce labyrinthe grosseux, on va retrouver le labyrinthe latéral, qui lui va former les mêmes structures anatomiques que le labyrinthe grosseux. Il va suivre les mêmes détails, à savoir, pour le mi-maçon, on va trouver la coquette, c'est-à-dire le labyrinthe en bas à deux du mi-maçon.

(30:44 - 31:23)

Au niveau du vestibule, on va retrouver une grosse vesicule disposée horizontalement, qu'on appelle le cul de la torte. Vous avez une partie de ce vestibule qui va former une petite vesicule, en disposant de cette paille qui est le sacrum. Et vous voyez les canons subicirculaires qui forment la même anatomie que les canons subicirculaires de ceux et qui viennent s'implanter au niveau du vestibule.

(31:26 - 32:19)

Vous avez là un schéma annoté du labyrinthe membraneux, le labyrinthe grosseux. Nous avons déjà vu la partie postérieure de ce labyrinthe qui est formée par le vestibule des canons subicirculaires, les trucules sur lesquelles sont planquées les canons subicirculaires, et puis le sacrum qui communique avec le canal colléaire qui contient bien sûr le liquide ongulaire et qui sépare deux compartiments. Au niveau du mi-maçon, un compartiment supérieur qui s'appelle la rampe vestibulaire et un compartiment inférieur qui s'appelle la rampe thermique.

(32:20 - 33:15)

Au niveau de cet appareil objectif, nous avons bien sûr des liquides. Le compartiment que vous voyez en bleu contient du liquide endolymatique et le compartiment en blanc limité par le compartiment endolymatique et par l'os du labyrinthe grosseux contient du liquide endolymatique. Donc vous voyez que partout au niveau de l'oreille interne, nous avons des compartiments endolymatiques, le labyrinthe membraneux, et bien sûr un compartiment endolymatique qui vient entre l'os et le labyrinthe membraneux.

(33:16 - 34:17)

Alors sur ce schéma anatomique en coupe, c'est la taille de la coquette qui vous montre les deux

tours et demi de l'esprit, vous montre les différents compartiments de l'oreille interne au niveau complet. Au centre, le canal complet, au-dessus de lui se trouve la rampe vestibulaire, au-dessous de lui se trouve la rampe thermique. A partir de ce canal vont partir les piliers nerveux tous les deux et à différents étages de la coquette pour se réunir au niveau d'une région centrale qui forme la columelle.

(34:20 - 34:50)

Au niveau du canal complet, vous voyez là, on retrouve un élément important qui va jouer un rôle déterminant au niveau de l'obéissance. Comment s'appelle cet élément? J'attends vos réponses. C'est l'organe de Corti.

(34:50 - 35:19)

Cet organe de Corti, c'est ce que vous voyez ici en relief, il est surplombé par une membrane. C'est ce qu'on appelle la membrane corporelle et qui va être à l'origine de la production de l'influx nerveux qui va être acheminé par une fibre nerveuse au niveau de cette région. Comment s'appelle cette membrane? La lame spirale.

(35:20 - 36:06)

Elle va rejoindre le nombril spiro et aller rejoindre le nerf corporel. Alors comment est-ce que cet organe de Corti va pouvoir jouer son rôle? Lorsque l'équilibre va s'enfoncer au niveau de la fenêtre droite, c'est la flèche rouge en bas, il va faire mobiliser les liquides du compartiment vestibulaire, de la rampe vestibulaire. Ces liquides vont remonter tout en arrivant au niveau de l'apex corporelle, c'est-à-dire la coupelle.

(36:08 - 36:35)

Les liquides vont traverser un trou qu'on appelle l'unicotrément pour revenir au niveau de la rampe terminale. En revenant au niveau de la rampe terminale, ils vont être en contact avec la fenêtre ronde. Alors ces liquides qui vont revenir au niveau de la rampe terminale vont être à l'origine du soulèvement de la membrane brésilienne.

(36:36 - 37:02)

En soulevant la membrane brésilienne, ils vont être les cellules ciliées de l'organe de Corti en contact avec la membrane corporelle. Et c'est ce qui est à l'origine de la production d'un flux nerveux au niveau de l'unité libérale. Ce que vous voyez là, c'est un schéma simplifié de ce que je viens de dire.

(37:03 - 37:41)

Vous avez la coquette avec l'image de la fenêtre ovale, l'image de la fenêtre ronde, la fenêtre

ovale en situation supérieure, la fenêtre ronde étant en situation supérieure. Les liquides vont bouger dans la rampe, distribuer tout le long de l'immoission, arrivant au niveau de l'apexe, et vont revenir au niveau de la rampe terminale. Vous voyez la flèche qui est sans orientation pour revenir et faire tomber la fenêtre ronde.

(37:41 - 38:31)

C'est ça qui fait que les liquides peuvent bouger à l'intérieur d'un espace clos, dur, formé par les os, c'est parce qu'il y a les deux fenêtres en entier. Et bien sûr, grâce aux deux fenêtres, on peut aller stimuler l'organe de Corti, et en le stimulant, on crée un flux nerveux qui va être un objectif de l'information sonore. Ce schéma-là que vous voyez, vous montre bien sûr une coupe anatomique permettant de voir différents compartiments et particulièrement dans la cortène, à savoir au centre le canal coréen, au-dessus la rampe vestibulaire, et bien sûr au-dessous la rampe catalyse.

(38:32 - 39:50)

Et au-dessus de la membrane vasculaire, qui sépare la rampe catalyse par rapport au canal coréen, on va trouver l'organe de Corti, qui lui permet, comme vous le voyez tout à l'heure, d'une seule ligne de cellules cilières et de trois rangées de cellules cilières externes. Ces cellules sont ciliées parce qu'elles contiennent des cils du corps, on les appelle ciliées, et à leur base, on va trouver des synapses avec des fumes énerveux qui vont permettre de prendre l'information, après bien sûr sa traduction de ce système cellulaire, et de l'acheminer au niveau des cendres cognitives. Au-dessus de ces cellules cilières, on va trouver la membrane vectoriale qui, elle, englobe les cils des cellules cilières, et lors du mouvement de remontée des membranes vasilères, vous voyez que ces cils ont été remontés de ces membranes vectoriales, ce qui va être l'origine de leur stimulation et de la production d'influences nerves.

(39:52 - 40:53)

Vous avez ici un schéma beaucoup plus explicite de cette physiologie coréenne, au niveau de laquelle vous trouvez la seule lignée, la seule rangée de cellules cilières nerves, les trois rangées de cellules cilières externes, avec, bien entendu, des terminaisons nerveuses à la base des cellules cilières. Et vous voyez la membrane vectoriale qui vient d'arriver en contact avec ces cellules cilières lors du mouvement vers le haut de la membrane vasilère. Les informations de ce genre vont prendre naissance au niveau de l'organe de cortile, vont être acheminées via plusieurs filets nerveux qu'on va retrouver tout au long de la membrane vasilère, et ils vont constituer, je vous ai dit tout à l'heure, le nerf coréen.

(40:54 - 41:30)

Ça, c'est la partie de l'orientaire responsable de l'homicide. Et nous avons déjà dit que cet orientaire ne va pas jouer exclusivement un rôle dans l'appareil auditif de l'audition, mais il va

jouer aussi un rôle dans l'équilibre au travers du système vitriculaire, sacculaire, ce qu'on appelle le système automatique, et des canaux sollicités. Et vous voyez, à partir de ces différents éléments, vont partir des terminaisons nerveuses qui vont constituer les nerfs vestibulés.

(41:31 - 42:29)

Et lorsque le nerf vestibulé, le nerf coréen, vient de l'un ou de la partie de l'autre, ils vont former le nerf auditif. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Aucune question. Si vous n'avez pas de questions, on va bien sûr essayer de récapituler ce que nous avons vu depuis tout à l'heure.

(42:29 - 43:52)

L'appareil auditif est encombré de cinq parties, à savoir l'oreille externe, qui est formée du patient conduit aux outils externes, l'oreille moyenne, qui est formée de la caisse du tampon entre deux stages, S et U, et de l'oreille interne, qui est formée de l'IMASAN, vis-à-vis du canot séduit circulaire. Et à partir duquel partira le nerf coréen et les nerfs vestibulés, qui vont former le nerf auditif pour rejoindre les centres auditifs. Alors, quel est le rapport de ce nerf auditif ? Ceci, nous l'avons vu, il a un rapport auditif avec les nerfs crâniens, plus particulièrement le nerf facial, avec lequel il va avoir un rapport important du conduit aux outils externes, et ce nerf auditif va pénétrer au niveau du surlateral bucc, pour rejoindre le nerf S. Et à ce niveau-là, il va se mettre en contact avec le noyau, qu'on appelle le noyau des nerfs, pour remonter l'information au niveau du sein.

(43:53 - 45:03)

Sur le schéma de droite, vous voyez un spécimen catabolique, au niveau duquel on voit individualisé le noyau, le vestibule et les canaux subcirculaires, avec les nerfs cochléaires et vestibulaires pénétrant au niveau du vinaigre-axe, et lui ensuite, en portant l'information sur l'intérieur. Sur ce schéma-là, vous voyez l'oreille interne avec le limacent, le vestibule et les canaux subcirculaires, et vous voyez très bien, à partir du limacent, part un nerf, qui s'appelle le nerf cochléaire, qui va pénétrer à l'intérieur du vinaigre-axe, pour aller rejoindre, après dérouler, le nerf auditif qui se trouve au niveau de l'endocrinale. Un autre schéma qui vous permet de comprendre comment est-ce qu'on entend, à partir de l'oreille interne.

(45:04 - 45:52)

A partir de l'oreille interne, vous avez l'information sonore qui va naître au niveau du limacent. Elle va rejoindre le nerf cochléaire, pénétrer au niveau du vinaigre-axe et être acheminée de façon bilatérale, aussi bien au niveau du cortex auditif contralatéral ou au niveau du cortex auditif contralatéral. Ceci nous permet de comprendre que lorsqu'on entend par une oreille, on fait fonctionner deux aires auditives.

(45:56 - 46:53)

Ce que je vous présente là est un schéma qui récapitule toutes les informations sur l'oreille moyenne, pénétrer les voies auditives et les centres auditifs pour vous montrer quelle est la particularité, sur le plan fonctionnel, de chaque partie de cet appareil. L'oreille externe par le pavillon et le conduit auditif externe vont permettre de l'acheminer des informations sonores, des vibrations sonores, vers l'appareil. L'oreille moyenne va permettre la transmission via la chaîne osseuse de l'avant-voix interpoignée à l'arrière-voix.

(46:54 - 47:23)

L'oreille interne, à ce niveau-là, via les sinusciliers, va permettre de faire naître l'influence qui sera acheminée vers les deux aires auditives. L'appareil auditif, par conséquent, est formé de deux parties. Une partie responsable de la transmission, à savoir l'oreille externe et l'oreille moyenne.

(47:24 - 48:26)

Et une partie responsable de la perception, à savoir l'oreille interne, les voies auditives de l'ensemble. Je vous mets ici un schéma que nous avons vu pour la troisième fois et qui vous permet d'identifier les différents éléments de l'appareil auditif. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions concernant ce cours de révision sur l'appareil auditif ? Ainsi, il est possible que l'on puisse reconnaître les éléments qui vous assurent sur le sujet.

(48:26 - 52:40)

Je n'ai pas bien compris pourquoi la lingule revient vers la fenêtrure ronde. Pour comprendre pourquoi la lingule revient vers la fenêtrure ronde, l'objectif du mouvement des liquides dans l'oreille interne, c'est pour pouvoir mettre les cellules ciliées de l'organe des corps-tiges en contact de la membrane des corps-tiges. Comment est-ce qu'on pourrait les soulever ? C'est en soulevant la membrane vasculaire.

Comment est-ce qu'on va pouvoir soulever la membrane vasculaire ? On la soulève grâce à l'augmentation de la quantité de liquide au niveau de la rampe d'un panneau. Comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter le liquide au niveau de la rampe d'un panneau ? C'est en faisant amener un mouvement de liquide qui prendra naissance à partir de la fenêtrure ovale au niveau de la rampe vestibulaire et qui va augmenter jusqu'au niveau de l'apex de la corps-tige. Et c'est à ce niveau-là qu'il va revenir au travers d'un orifice qu'on appelle l'hélicotérisme au niveau de la rampe d'un panneau.

En revenant au niveau de la rampe d'un panneau, vous voyez la flèche bleue, elle va faire remonter la membrane de la fenêtrure orange. En revenant au niveau de cette rampe d'un panneau, il va soulever la membrane vasculaire. C'est l'objectif.

En soulevant la membrane vasculaire, elle va faire remonter les cellules ciliées qui étaient en contact avec la membrane. Et c'est à ce moment-là que va naître l'influence au niveau des terminaisons nerveuses des nerfs cornéaux. Une autre question ? Vous avez d'autres questions ? Essayez de poser des questions pour que l'on puisse rétablir la véracité de vos connaissances. Bien entendu, si vous avez déjà révisé votre cours sur l'anatomie d'appareils électriques, il y a 39 participants dans un cours de deuxième année qui est supposé contenir au moins 400 personnes.

Ça veut dire que... pas très important. J'attends vos questions si vous avez des questions. Vous avez des questions ? Bien, alors si vous n'avez pas de questions, je pense que c'est la toute, c'est la révision que vous pouvez avoir concernant l'appareil électrique.

(52:41 - 53:33)

Si vous retenez ce que nous venons de dire maintenant, quelles sont combien de parties constituées d'appareils électriques ? À quoi sert chaque partie ? Quelle est la disposition anatomique sur l'os temporal ? Qu'est-ce qui existe en avant ? Qu'est-ce qui existe en arrière ? Qu'est-ce qui existe en dehors ? Qu'est-ce qui existe en milieu ? Qu'est-ce qui existe en dedans ? Quels sont les éléments du pavillon d'oreilles et bien sûr du congélateur extérieur ? Quelles sont les constitutions de la caisse du capron ? C'est important. Les éléments qui constituent l'oreille moyenne, en plus de la caisse du capron, sont les tâches et les caméras spécifiques. Le rôle important de cette caisse du capron, transmission et amplification.

(53:34 - 54:14)

L'anatomie détaillée de l'anatomie anatomique. L'anatomie détaillée de la part laborative. Les éléments d'acheminement circulaire avec les articulations.

La particularité de l'étrier qui va jouer un rôle important dans la transmission du capron. Et puis vous avez l'oreille interne avec ses différents segments antérieurs responsables de l'émission postérieure. En hauteur de compartiment ceux, c'est l'adérialbose, les stibules, la transmission circulaire et l'adérialbose coralliaire.

(54:14 - 54:42)

Avec les différents éléments, au niveau coralliaire c'est le canal coralliaire, au niveau des stibules c'est les tricules saccules, au niveau des transmissions circulaires c'est les transmissions circulaires. Et bien entendu l'anatomie en couple de l'anatomie coralliaire avec les différents compartiments centraux du canal coralliaire. Au-dessus c'est l'anatomie vestibulaire, au-dessus c'est l'anatomie coralliaire.

(54:44 - 55:33)

Le canal coralliaire s'éparpille de l'avant-campanique par l'anval basolaire et l'alarme spirale et vous voyez qu'au niveau de l'alarme spirale vous avez le canal qui empruntera les mers qui viennent à tous les étages de la cordée qui vont constituer les mers. Les mouvements des vikings au niveau de l'oreille interne, ceci est très important parce que ce sont les seuls caractères de la possibilité de soulever l'organe quantique vers le haut le fait en contact de l'endroit de la cordée. Et bien entendu, ceci est une amélioration biophysique et certainement sensorielle en première année où on vous explique comment est l'alimentaire vieux au niveau de l'oreille interne, plus particulièrement au niveau des sévices.

(55:34 - 56:09)

Et si vous savez tous ces éléments-là, je pense que c'est un élément qui vous permettra bien sûr de passer au succès concernant les questions de l'anatomie coralliaire. Est-ce que le conduit auditif interne fait partie de l'oreille interne ? Le conduit auditif interne, l'oreille interne, il n'y a que du limaçon qui distribue le déclaration circulaire. Le conduit auditif interne contient les voies auditives.

(56:10 - 56:28)

Donc il y a la question est-ce que les voies auditives font partie de l'oreille interne ? Non. Le conduit auditif interne ne fait pas partie de l'oreille interne. C'est un conduit qui va permettre d'alimenter les nerfs qui vont venir de l'oreille interne et qui vont la cheminer vers le maximum.

(56:32 - 58:52)

D'autres questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Pourquoi la voie vestibulaire interne s'appelle en tel sénéant ? L'une est-elle reliée au stibule et l'autre est-elle non ? Non. L'une est reliée au stibule parce qu'on est haute, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'appelait vestibulaire interne ? Vous voyez les deux rangs. Ici vous avez la fenêtre ovale et là vous avez la fenêtre ronde.

La fenêtre ovale est une fenêtre au niveau duquel siège l'étrier. Il est appelé aussi la fenêtre vestibulaire parce que, grosso modo, la fenêtre ovale et sa position sont en contact intime avec le stibule. C'est pour ça que cette rampe, prenant naissance au niveau de la fenêtre ovale, va être appelée la rampe vestibulaire.

Par contre, la rampe intérieure et la rampe qui va venir au contact de la fenêtre ronde est appelée rampe capanique. Pourquoi ? Parce qu'elle est en contact avec la caisse de capanique et c'est pour cette raison qu'elle est appelée la rampe vestibulaire. Les deux rangs viennent au contact du stibule, de la rampe capanique, de la caisse de capanique.

C'est pour ça qu'elles sont associées les deux. Ce n'est pas l'autre problème. C'est impossible que les rangs viennent au contact de n'importe quoi.

(58:55 - 1:00:08)

D'autres questions ? Je vois que vous n'avez plus de questions. Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on pourrait à ce moment-là regarder une dernière fois. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris.

Si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, ça veut dire que c'est ok. Monsieur, s'il vous plaît, donnez un vestibuleau pour l'ER dans son trajet. Est-ce que ça suffit de questions ? Monsieur, s'il vous plaît, donnez un vestibuleau pour l'ER dans son trajet.

(1:00:12 - 1:01:19)

Ici, je n'ai pas de questions. Quelle est la question ? Quelle est votre question ? Est-ce que vous voulez poser la question, quel est le trajet d'une ER vestibuleuse pour le vestibulaire ? C'est ça la question. Je vous propose, oui, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette partie, l'ER cochléel-vestibulaire ? Le cochléel-vestibulaire est un ER vestibulaire inuniformé de plusieurs petits nerfs venant des ampoules de carotides circulaires, de l'étrugule et du saccule.

(1:01:21 - 1:01:42)

Et les deux nerfs cochléels et vestibulés, si on veut les réunir, d'ailleurs ils se réunissent au niveau du corneau du petit capteur et vont former le nerf positif. Ou ce qu'on appelle aussi le nerf cochléol-vestibulaire. Le nerf cochléol-vestibulaire ou le nerf positif.

(1:01:43 - 1:02:45)

D'autres questions ? D'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Bien. Alors si vous n'avez plus de questions, je suppose que vous avez un peu compris. Et donc par conséquent, on se reverra la prochaine fois.

Merci à vous. Au revoir.